ALLEGATI TECNICI

Schede Dispositivi

Documento di supporto al Preventivo Materiali

Dispositivi inclusi:

1. Dell OptiPlex 7010 — *PC Desktop — Postazioni Utente*
2. Dell P2723H — 27" Full HD — *Monitor — Postazioni Utente*
3. Logitech K120 — *Tastiera — Postazioni Utente*
4. Logitech B100 — *Mouse — Postazioni Utente*
5. Armadio Wall-Mount 9U — *Armadio Rack — Switch di Piano*
6. Armadio Rack 18U a Pavimento — *Armadio Rack — Server Room Piano Terra*
7. APC Back-UPS BX650MI (650VA / 360W) — *UPS — Switch di Piano*
8. APC Smart-UPS SMT1500I (1500VA / 1000W) — *UPS — Data Center (Server Room)*
9. APC Smart-UPS SMT1000I (1000VA / 700W) — *UPS — DMZ*

PC DESKTOP — POSTAZIONI UTENTE

Dell OptiPlex 7010

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Processore	Intel Core i5-13500 (14 core, fino a 4.8 GHz)

Parametro	Valore
RAM	8 GB DDR4 3200MHz (espandibile a 64 GB)
Storage	256 GB SSD M.2 NVMe
Grafica	Intel UHD Graphics 770 integrata
Porte	USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ45 Gigabit
Sistema operativo	Windows 11 Pro
Formato	Small Form Factor (SFF)
Quantità in uso	120 unità (20 per piano, 6 piani)

Descrizione

PC desktop della linea OptiPlex di Dell, progettato specificamente per ambienti aziendali. Il formato Small Form Factor lo rende compatto e poco ingombrante sulla scrivania. Supporta la gestione remota tramite Intel vPro, funzionalità particolarmente utile in un contesto NOC dove l'IT deve poter intervenire sulle macchine da remoto senza accesso fisico.

Motivazione della Scelta

L'OptiPlex 7010 è uno dei PC aziendali più diffusi in ambito enterprise per la sua affidabilità, la facilità di gestione centralizzata (tramite Dell Command Suite e vPro) e l'ottimo supporto post-vendita. Il costo per unità è competitivo rispetto alla concorrenza nella stessa fascia. La scelta di un modello unico per tutte le 120 postazioni semplifica la manutenzione, gli aggiornamenti e la gestione delle scorte di ricambi.

MONITOR — POSTAZIONI UTENTE

Dell P2723H — 27" Full HD

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Diagonale	27 pollici
Risoluzione	1920 x 1080 (Full HD)
Tipo pannello	IPS (ottima resa colori e angoli di visione)
Luminosità	300 cd/m²
Tempo di risposta	5ms (GtG)
Connessioni	HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, VGA, 4x USB-A hub
Regolazione	Altezza, inclinazione, rotazione, pivot
Quantità in uso	120 unità (una per postazione)

Descrizione

Monitor professionale della linea P (Professional) di Dell. Il pannello IPS garantisce colori accurati e angoli di visione ampi, ideali per lunghe sessioni di lavoro al monitor. Dispone di un hub USB integrato per ridurre i cavi sulla scrivania e di un supporto ergonomico completamente regolabile in altezza, inclinazione e rotazione.

Motivazione della Scelta

La scelta del 27" Full HD rappresenta il giusto compromesso tra dimensioni, leggibilità e costo per un ufficio generico. La linea P di Dell è il riferimento per i monitor professionali in ambito aziendale: durabilità superiore ai monitor consumer, garanzia Advanced Exchange e pannelli certificati per l'uso prolungato. La compatibilità nativa con i PC OptiPlex 7010 (stessa famiglia Dell) semplifica la gestione dei driver e del supporto tecnico.

TASTIERA — POSTAZIONI UTENTE

Logitech K120

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Connessione	USB cablata
Layout	IT (Italiano) — 105 tasti
Tastierino numerico	Sì
Resistenza	Resistente agli schizzi d'acqua
Compatibilità	Windows, Linux
Cavo	1.5 m
Quantità in uso	120 unità

Descrizione

Tastiera USB cablata entry-level di Logitech, progettata per l'uso in ufficio intensivo. Il design piatto e silenzioso la rende adatta a open space e ambienti condivisi. La resistenza agli schizzi è un vantaggio pratico in un ambiente di lavoro quotidiano.

Motivazione della Scelta

Per le tastiere non era richiesto nulla di particolare, e la K120 è il prodotto più venduto in assoluto nella categoria tastiere USB da ufficio. Affidabilità provata, costo minimo, facilmente reperibile e sostituibile. La scelta di un prodotto cablato (vs wireless) elimina il problema delle batterie e riduce i potenziali vettori di interferenza radio in un ambiente con molti dispositivi.

MOUSE — POSTAZIONI UTENTE

Logitech B100

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Connessione	USB cablata
Sensore	Ottico 800 DPI
Tasti	3 (sinistro, destro, scroll)
Compatibilità	Windows, Linux
Cavo	1.8 m
Quantità in uso	120 unità

Descrizione

Mouse ottico USB cablato entry-level di Logitech. Ergonomia ambidestra, sensore ottico affidabile e cavo lungo 1.8 m per adattarsi a diverse configurazioni di scrivania. Come la tastiera K120, fa parte della linea business entry-level di Logitech.

Motivazione della Scelta

Stessa logica della tastiera: affidabilità massima, costo minimo, nessuna necessità di funzionalità avanzate per postazioni utente standard. Abbinare K120 e B100 dello stesso produttore semplifica

	l'approvvigionamento (stesso fornitore, stessa fattura) e garantisce uniformità estetica su tutte le postazioni.

ARMADIO RACK — SWITCH DI PIANO

Armadio Wall-Mount 9U

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Unità rack	9U (400 mm di altezza utile)
Tipo	Wall-mount (a muro)
Profondità utile	450 mm
Larghezza	19" standard
Chiusura	Porta anteriore vetrata con serratura
Ventilazione	Fori laterali + predisposizione ventola
Colore	RAL 9005 (nero)
Quantità in uso	6 unità (una per piano, piani 1–6)

Descrizione

Armadio rack da parete a 9U per il contenimento degli apparati di rete di ogni piano. All'interno viene alloggiato lo switch Cisco 2960 (1U) e il patch panel Cat6 24 porte (1U), con 7U di spazio libero per future espansioni o per l'UPS di piano. La porta in vetro con serratura protegge gli apparati da accessi non autorizzati.

Motivazione della Scelta

	Per ogni piano è necessario alloggiare un solo switch e un patch panel: un armadio wall-mount 9U è la soluzione più economica e meno invasiva. A differenza di un armadio a pavimento, non occupa spazio nell'area corridoio/tecnica del piano e viene fissato direttamente alla parete. I 9U offrono il giusto margine di espansione senza sprecare budget su un armadio sovradimensionato.

ARMADIO RACK — SERVER ROOM PIANO TERRA

Armadio Rack 18U a Pavimento

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Unità rack	18U (880 mm di altezza utile)
Tipo	Free-standing (a pavimento)
Profondità utile	600 mm
Larghezza	19" standard
Chiusura	Porta anteriore vetrata + porta posteriore con serratura
Ventilazione	Pannelli laterali forati + predisposizione ventole tetto
Colore	RAL 7035 (grigio chiaro) o RAL 9005 (nero)
Quantità in uso	1 unità (server room piano terra)

Descrizione

Armadio rack a pavimento da 18U per la server room al piano terra. Ospita il multilayer switch core 3560 (1U), il firewall Firepower 1010 (1U), lo switch DMZ 2960-8TT (1U) e i relativi patch panel. I server tower (Dell PowerEdge T150 e Synology DS923+) e i server IDS/IPS (HP ProLiant ML110) essendo in formato tower vengono posizionati su uno shelf nel rack o su un mobiletto adiacente.

Motivazione della Scelta

La server room centralizzata al piano terra richiede un unico rack a pavimento che consolidi tutti gli apparati attivi in formato rack (switch, firewall, patch panel). 18U offrono spazio sufficiente per gli apparati attuali con almeno 10U liberi per future espansioni, un buon margine per un impianto destinato a crescere. Il formato a pavimento è preferito al wall-mount per la maggiore capacità di carico e la profondità da 600 mm necessaria per il firewall e il multilayer switch.

UPS — SWITCH DI PIANO

APC Back-UPS BX650MI (650VA / 360W)

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Capacità	650 VA / 360 W
Tecnologia	Line-interactive con AVR
Autonomia stimata	~60 minuti a carico reale (44W per switch + patch panel)
Prese protette	6x IEC C13
Connettività	Porta USB per gestione software
Notifiche	Allarme acustico + segnalazione LED
Dimensioni	Tower desktop
Quantità in uso	6 unità (una per piano)

Descrizione

UPS line-interactive di APC della serie Back-UPS, progettato per proteggere apparati di rete in piccoli armadi wall-mount. Protegge lo switch di piano e il patch panel da interruzioni di corrente, cali di tensione e sovratensioni. La funzione AVR (Automatic Voltage Regulation) stabilizza la tensione senza consumare la batteria in caso di semplici variazioni di rete.

Motivazione della Scelta

	Il carico reale per piano è di circa 44W (switch 35W + patch panel 5W + margine), quindi un UPS da 360W è ampiamente sovradimensionato, il che si traduce in un'autonomia molto lunga (~60 minuti) a costo contenuto. APC è il brand di riferimento mondiale per gli UPS in ambito IT e il modello BX650MI è tra i più venduti per applicazioni di rete. La dimensione compatta lo rende compatibile con gli armadi wall-mount 9U scelti per i piani.

UPS — DATA CENTER (SERVER ROOM)

APC Smart-UPS SMT1500I (1500VA / 1000W)

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Capacità	1500 VA / 1000 W
Tecnologia	Line-interactive con AVR
Carico protetto	Server DHCP (~250W) + NAS (~30W) + switch core (~65W) = ~431W
Autonomia stimata	~20 minuti a pieno carico (431W)
Prese protette	8x IEC C13
Connettività	Porta USB + RS-232 + slot SmartSlot (scheda di rete opzionale)
Gestione	APC PowerChute software (shutdown automatico)
Dimensioni	Tower / Rack 2U (convertibile)
Quantità in uso	1 unità (data center piano terra)

Descrizione

UPS line-interactive professionale della serie Smart-UPS di APC, progettato per la protezione di server e apparati critici. Protegge il server DHCP, il NAS aziendale e il multilayer switch core. Include la gestione software tramite APC PowerChute per lo shutdown ordinato dei server in caso di interruzione prolungata, prevenendo la corruzione dei dati.

Motivazione della Scelta

	Il carico del data center è circa 431W, quindi il modello da 1000W offre un margine del 57% — sufficiente per eventuali espansioni hardware future senza dover sostituire l'UPS. La serie Smart-UPS è la scelta standard in ambienti server per la presenza del software di gestione PowerChute, fondamentale per lo shutdown automatico ordinato dei server. Lo slot SmartSlot permette di aggiungere una scheda di rete per il monitoraggio SNMP dell'UPS dal pannello NOC.

UPS — DMZ

APC Smart-UPS SMT1000I (1000VA / 700W)

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Capacità	1000 VA / 700 W
Tecnologia	Line-interactive con AVR
Carico protetto	Web server DMZ (~250W) + switch DMZ (~20W) + firewall (~30W) = ~375W
Autonomia stimata	~15 minuti a pieno carico (375W)
Prese protette	8x IEC C13
Connettività	Porta USB + RS-232 + slot SmartSlot
Gestione	APC PowerChute software (shutdown automatico)
Dimensioni	Tower / Rack 2U (convertibile)
Quantità in uso	1 unità (zona DMZ)

Descrizione

Versione da 1000VA della serie Smart-UPS di APC, dedicata alla protezione della zona DMZ. Protegge il Web Server aziendale, lo switch DMZ e il firewall Firepower 1010. Come il modello da 1500VA, include il software PowerChute per lo shutdown controllato e lo slot SmartSlot per la gestione SNMP remota.

Motivazione della Scelta

Il carico della DMZ è leggermente inferiore a quello del data center (~375W vs ~431W), quindi è sufficiente il modello da 700W che permette di risparmiare rispetto al modello 1500VA mantenendo

	comunque un margine del 47%. Usare la stessa serie Smart-UPS sia per il data center che per la DMZ garantisce uniformità di gestione: stesso software PowerChute, stessa interfaccia, stesso processo di sostituzione batterie.